

El Algoritmo de Grover

El problema de búsqueda

Sea L una lista **no** ordenada con K elementos

- $K = 2^n$
- Cada elemento de L tiene b bits
- Los valores n y b pueden ser distintos

Dado $a \in \{0, 1\}^b$, queremos encontrar un índice $i \in \{0, 1\}^n$ tal que $L[i] = a$

Complejidad clásica del problema de búsqueda

¿Cuántas posiciones de L es necesario consultar en un algoritmo clásico?

- No suponemos que la lista está ordenada

En el peor caso necesitamos realizar K consultas

- ¿Cómo se demuestra esto?

Complejidad clásica del problema de búsqueda

¿Cuántas posiciones de L es necesario consultar en un algoritmo clásico?

- No suponemos que la lista está ordenada

Un algoritmo clásico que soluciona el problema realiza entonces $\Omega(K)$ operaciones

- Vamos a reducir este orden utilizando un algoritmo cuántico

Predicado que reconoce el valor a

Definimos $m_a : \{0, 1\}^b \longrightarrow \{0, 1\}$ como:

$$m_a(x) = \begin{cases} 1 & x = a \\ 0 & x \neq a \end{cases}$$

Definimos $f_a : \{0, 1\}^n \longrightarrow \{0, 1\}$ como $f_a(i) = m_a(L[i])$

Por lo tanto: $f_a(i) = 1$ si y sólo si $L[i] = a$

- El algoritmo tiene que encontrar entonces un índice i tal que $f_a(i) = 1$

La noción de qRAM

Una **qRAM** contiene una memoria interna con celdas

La celda con dirección i almacena $L[i]$:

dirección	contenido
0	$L[0]$
1	$L[1]$
$\vdots$	$\vdots$
$K - 1$	$L[K - 1]$

La lista permanece almacenada en esta memoria durante la ejecución del algoritmo

Registros de una consulta

Una consulta utiliza dos registros cuánticos:

- A : registro de direcciones con n qubits
- R : registro de datos con b qubits

El registro A indica la celda que queremos consultar, mientras que el registro R recibe el contenido de esa celda

- La QPU prepara ambos registros y los conecta con la interfaz de la qRAM

Acceso proporcionado por la qRAM

La qRAM proporciona una operación unitaria U_L definida como

$$U_L (|d\rangle \otimes |i\rangle) = |d \oplus L[i]\rangle \otimes |i\rangle$$

La dirección consultada es $|i\rangle$, la cual es colocada en el registro A

El contenido inicial del registro R es $|d\rangle$

- Recibe el resultado de la consulta en la forma $|d \oplus L[i]\rangle$

Acceso proporcionado por la qRAM

La qRAM proporciona una operación unitaria U_L definida como

$$U_L (|d\rangle \otimes |i\rangle) = |d \oplus L[i]\rangle \otimes |i\rangle$$

Utilizamos U_L como una caja negra

- Cada aplicación cuenta como una consulta
- Cada una de estas consultas tiene costo 1

Lectura de elementos

Para leer el elemento almacenado en la posición i , inicializamos R en cero:

$$U_L (|0^b\rangle \otimes |i\rangle) = |L[i]\rangle \otimes |i\rangle$$

Además, la QPU puede preparar $\sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i |i\rangle$, y realizar la siguiente consulta:

$$U_L \left(|0^b\rangle \otimes \sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i |i\rangle \right) = \sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i (|L[i]\rangle \otimes |i\rangle)$$

Lectura de elementos

Además, la QPU puede preparar $\sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i |i\rangle$, y realizar la siguiente consulta:

$$U_L \left(|0^b\rangle \otimes \sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i |i\rangle \right) = \sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i (|L[i]\rangle \otimes |i\rangle)$$

La consulta conserva la coherencia entre las direcciones

- Esta consulta tiene costo 1

Información obtenida mediante una consulta

Después de aplicar U_L , los registros R y A pueden quedar entrelazados:

$$\sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i (|L[i]\rangle \otimes |i\rangle)$$

Una medición entrega un par $(L[i], i)$ con probabilidad $|\alpha_i|^2$

Alcance de la qRAM

La qRAM proporciona:

- La memoria interna que almacena L
- El mecanismo de direccionamiento coherente
- La interfaz para los registros A y R
- La operación reversible U_L

La qRAM no compara $L[i]$ con a , no decide si el índice i es una solución y no amplifica probabilidades

- Estas operaciones las realiza un algoritmo implementado en una QPU

Uso de la qRAM

Suponemos que la lista L está cargada en memoria

La QPU ejecuta el circuito del algoritmo de búsqueda

- Aplica U_L cada vez que necesita consultar la lista

La misma memoria se reutiliza durante todas las iteraciones

- La qRAM puede estar integrada en la QPU o conectada como un subsistema coherente
- La ubicación física no modifica la definición de U_L

Oráculo XOR para m_a

En el capítulo anterior vimos cómo construir un oráculo XOR U_{m_a} para m_a

- U_{m_a} tiene $O(b)$ compuertas y utiliza r qubits auxiliares, donde $r \leq b$
- U_{m_a} tiene que ser construido por el algoritmo de búsqueda, lo cual toma tiempo $O(b)$
- U_{m_a} tiene que ser ejecutado por el algoritmo de búsqueda, lo cual también toma tiempo $O(b)$

U_{m_a} realiza la siguiente transformación para $x \in \{0, 1\}^b$ e $y \in \{0, 1\}$:

$$U_{m_a} (|y\rangle \otimes |0^r\rangle \otimes |x\rangle) = |y \oplus m_a(x)\rangle \otimes |0^r\rangle \otimes |x\rangle$$

Oráculo XOR para f_a

Combinamos U_L con U_{m_a} para generar un oráculo XOR U_{f_a} para f_a :

$$U_{f_a} = (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(U_{m_a} \otimes I^{\otimes n})(I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)$$

Tenemos que:

- U_{f_a} realiza dos llamadas al oráculo U_L
- U_{f_a} tiene $O(b)$ compuertas y utiliza $r + b$ qubits auxiliares, donde $r \leq b$
- U_{f_a} tiene que ser construido por el algoritmo de búsqueda, lo cual toma tiempo $O(b)$
- U_{f_a} tiene que ser ejecutado por el algoritmo de búsqueda, lo cual también toma tiempo $O(b)$

Oráculo XOR para f_a

U_{f_a} realiza la siguiente transformación para $i \in \{0, 1\}^n$ e $y \in \{0, 1\}$:

$$U_{f_a} (|y\rangle \otimes |0^{r+b}\rangle \otimes |i\rangle) = |y \oplus f_a(i)\rangle \otimes |0^{r+b}\rangle \otimes |i\rangle$$

De hecho, tenemos que:

$$\begin{aligned} U_{f_a} (|y\rangle \otimes |0^{r+b}\rangle \otimes |i\rangle) &= (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(U_{m_a} \otimes I^{\otimes n})(I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(|y\rangle \otimes |0^{r+b}\rangle \otimes |i\rangle) \\ &= (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(U_{m_a} \otimes I^{\otimes n}) \left(I^{\otimes(1+r)} (|y\rangle \otimes |0^r\rangle) \otimes U_L(|0^b\rangle \otimes |i\rangle) \right) \\ &= (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(U_{m_a} \otimes I^{\otimes n})(|y\rangle \otimes |0^r\rangle \otimes |L[i]\rangle \otimes |i\rangle) \end{aligned}$$

Oráculo XOR para f_a

$$\begin{aligned} U_{f_a}(|y\rangle \otimes |0^{r+b}\rangle \otimes |i\rangle) \\ &= (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(U_{m_a} \otimes I^{\otimes n})(|y\rangle \otimes |0^r\rangle \otimes |L[i]\rangle \otimes |i\rangle) \\ &= (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L) (U_{m_a}(|y\rangle \otimes |0^r\rangle \otimes |L[i]\rangle) \otimes I^{\otimes n}|i\rangle) \\ &= (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(|y \oplus m_a(L[i])\rangle \otimes |0^r\rangle \otimes |L[i]\rangle \otimes |i\rangle) \\ &= (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(|y \oplus f_a(i)\rangle \otimes |0^r\rangle \otimes |L[i]\rangle \otimes |i\rangle) \\ &= I^{\otimes(1+r)}(|y \oplus f_a(i)\rangle \otimes |0^r\rangle) \otimes U_L(|L[i]\rangle \otimes |i\rangle) \\ &= |y \oplus f_a(i)\rangle \otimes |0^r\rangle \otimes |L[i] \oplus L[i]\rangle \otimes |i\rangle \\ &= |y \oplus f_a(i)\rangle \otimes |0^{r+b}\rangle \otimes |i\rangle \end{aligned}$$

Oráculo de fase para la búsqueda

Usando lo aprendido en la sección anterior, construimos el oráculo de fase O_{f_a} para f_a a partir de U_{f_a} :

$$O_{f_a} = (X \otimes I^{\otimes(r+b+n)})(H \otimes I^{\otimes(r+b+n)})U_{f_a}(H \otimes I^{\otimes(r+b+n)})(X \otimes I^{\otimes(r+b+n)})$$

Vale decir:

$$\begin{aligned} O_{f_a} = & (X \otimes I^{\otimes(r+b+n)})(H \otimes I^{\otimes(r+b+n)}) \\ & (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(U_{m_a} \otimes I^{\otimes n})(I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L) \\ & (H \otimes I^{\otimes(r+b+n)})(X \otimes I^{\otimes(r+b+n)}) \end{aligned}$$

Oráculo de fase para la búsqueda

Vale decir:

$$\begin{aligned} O_{f_a} = & (X \otimes I^{\otimes(r+b+n)})(H \otimes I^{\otimes(r+b+n)}) \\ & (I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L)(U_{m_a} \otimes I^{\otimes n})(I^{\otimes(1+r)} \otimes U_L) \\ & (H \otimes I^{\otimes(r+b+n)})(X \otimes I^{\otimes(r+b+n)}) \end{aligned}$$

Para $x \in \{0, 1\}^n$, tenemos que: $O_{f_a}|0^{1+r+b}x\rangle = (-1)^{f_a(x)}|0^{1+r+b}x\rangle$

Oráculo de fase para la búsqueda

Tenemos que:

- O_{f_a} realiza dos llamadas al oráculo U_L
- O_{f_a} tiene $O(b)$ compuertas y utiliza $1 + r + b$ qubits auxiliares, donde $r \leq b$
- O_{f_a} tiene que ser construido por el algoritmo de búsqueda, lo cual toma tiempo $O(b)$
- O_{f_a} tiene que ser ejecutado por el algoritmo de búsqueda, lo cual también toma tiempo $O(b)$

¿Es posible usar una qRAM en los computadores cuánticos de IBM?

No, los computadores cuánticos de IBM no ofrecen una qRAM

- No existe una qRAM persistente separada a la que el circuito pueda hacer consultas coherentes

Para ejecutar un algoritmo como el de Grover en los computadores cuánticos de IBM, los oráculos deben construirse como circuitos

La presentación del algoritmo de Grover

Sea $M = |\{i \mid L[i] = a\}|$

Presentamos el algoritmo de Grover bajo los siguientes supuestos:

1. Suponemos que $M \geq 1$, M es conocido de antemano y O_{f_a} no usa qubits auxiliares
 - $O_{f_a}|x\rangle = (-1)^{f_a(x)}|x\rangle$ para $x \in \{0, 1\}^n$
2. Permitimos que O_{f_a} use qubits auxiliares
 - $O_{f_a}|0^{1+r+b}x\rangle = (-1)^{f_a(x)}|0^{1+r+b}x\rangle$ para $x \in \{0, 1\}^n$
3. No suponemos que $M \geq 1$ ni que M es conocido de antemano

Superposición inicial

El circuito para el algoritmo de Grover tiene n qubits

- Cada $i \in \{0, 1\}^n$ representa una posición de L , dado que L tiene $K = 2^n$ elementos
- La entrada del circuito es $|0^n\rangle$

Definimos:
$$|s\rangle = H^{\otimes n}|0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{i=0}^{K-1} |i\rangle$$

Cada índice tiene inicialmente probabilidad $\frac{1}{K}$

Estados buenos y malos

Considere las siguientes combinaciones de buenos y malos estados:

$$|G\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{i \in \{0, \dots, K-1\} : L[i]=a} |i\rangle$$

$$|B\rangle = \frac{1}{\sqrt{K-M}} \sum_{i \in \{0, \dots, K-1\} : L[i] \neq a} |i\rangle$$

Vamos a ver más adelante que podemos suponer que $M < K$

- Por lo tanto, la definición de $|B\rangle$ es correcta

Tenemos que $\langle G|B\rangle = 0$

Plano de Grover

El estado $|s\rangle$ puede escribirse como: $|s\rangle = \sqrt{\frac{M}{K}}|G\rangle + \sqrt{\frac{K-M}{K}}|B\rangle$

Puesto que:

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{M}{K}}|G\rangle + \sqrt{\frac{K-M}{K}}|B\rangle \\ &= \sqrt{\frac{M}{K}} \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{i \in \{0, \dots, K-1\} : L[i]=a} |i\rangle + \sqrt{\frac{K-M}{K}} \frac{1}{\sqrt{K-M}} \sum_{i \in \{0, \dots, K-1\} : L[i] \neq a} |i\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{i \in \{0, \dots, K-1\} : L[i]=a} |i\rangle + \frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{i \in \{0, \dots, K-1\} : L[i] \neq a} |i\rangle = \frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{i=0}^{K-1} |i\rangle = |s\rangle \end{aligned}$$

Plano de Grover

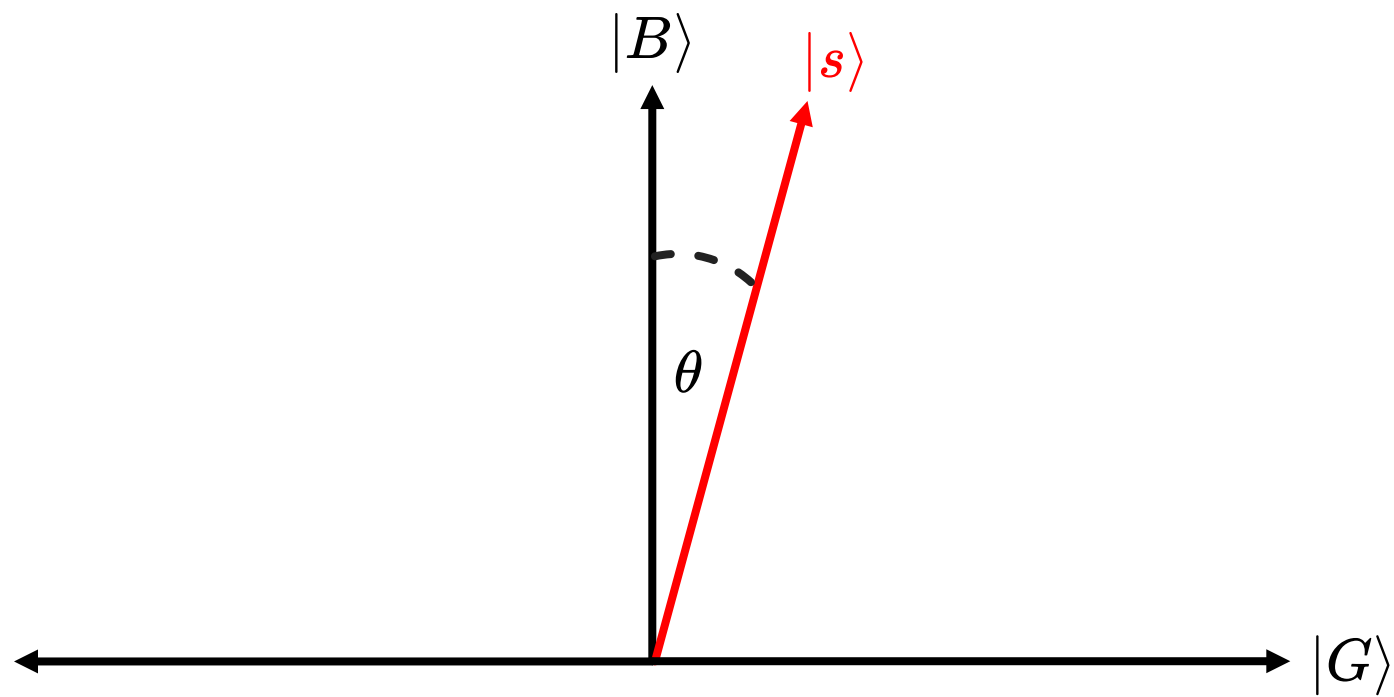
El estado $|s\rangle$ puede escribirse como: $|s\rangle = \sqrt{\frac{M}{K}}|G\rangle + \sqrt{\frac{K-M}{K}}|B\rangle$

Sea $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ tal que: $\sin \theta = \sqrt{\frac{M}{K}}$ $\cos \theta = \sqrt{\frac{K-M}{K}}$

El estado $|s\rangle$ puede entonces escribirse como:

$$|s\rangle = \sin(\theta)|G\rangle + \cos(\theta)|B\rangle$$

Plano de Grover



En el plano definido por $|G\rangle$ y $|B\rangle$

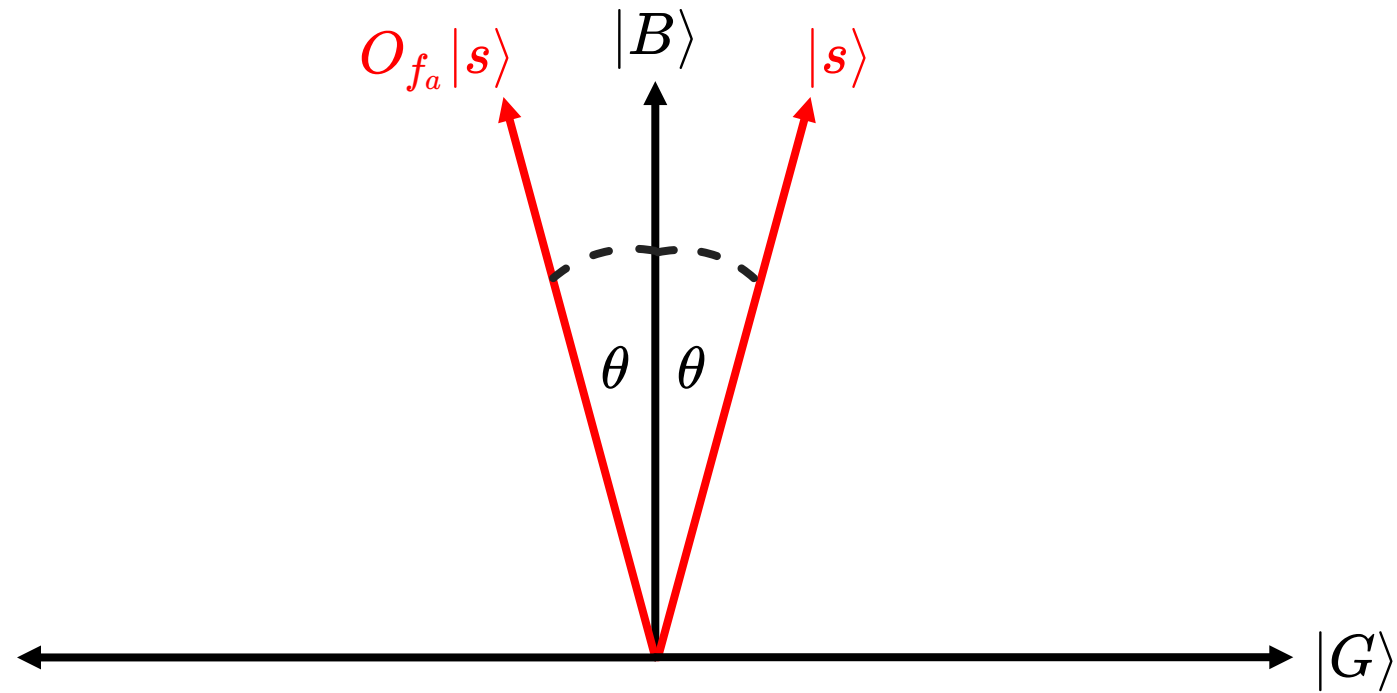
Reflexión producida por el oráculo

Tenemos que $O_{f_a}|G\rangle = -|G\rangle$ y $O_{f_a}|B\rangle = |B\rangle$

Por lo tanto $O_{f_a}|s\rangle = -\sin(\theta)|G\rangle + \cos(\theta)|B\rangle$

- El oráculo realiza una reflexión respecto del eje $|B\rangle$

Reflexión producida por el oráculo



En el plano definido por $|G\rangle$ y $|B\rangle$

Operador de difusión

Definimos el siguiente operador: $D = 2|s\rangle\langle s| - I^{\otimes n}$

- Vamos a ver más adelante cómo se implementa este operador

Dado $|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i |i\rangle$, vamos a demostrar que $D|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{K-1} (2\bar{\alpha} - \alpha_i) |i\rangle$

- Donde $\bar{\alpha} = \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i$

Operador de difusión

Tenemos que:

$$\langle s | \psi \rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{i=0}^{K-1} \langle i | \right) \left(\sum_{j=0}^{K-1} \alpha_j |j\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i = \frac{\sqrt{K}}{K} \sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i = \sqrt{K\bar{\alpha}}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} D|\psi\rangle &= (2|s\rangle\langle s| - I^{\otimes n})|\psi\rangle = 2|s\rangle\langle s | \psi \rangle - I^{\otimes n}|\psi\rangle = 2\sqrt{K\bar{\alpha}}|s\rangle - |\psi\rangle \\ &= 2\sqrt{K\bar{\alpha}} \left(\frac{1}{\sqrt{K}} \sum_{i=0}^{K-1} |i\rangle \right) - \left(\sum_{i=0}^{K-1} \alpha_i |i\rangle \right) = \sum_{i=0}^{K-1} (2\bar{\alpha} - \alpha_i) |i\rangle \end{aligned}$$

¿Por qué D se llama operador de difusión?

D es llamado operador de difusión porque cada nueva amplitud depende del promedio de todas las amplitudes

- Vale decir, la acción de D mezcla información global sobre todas las amplitudes

La difusión como reflexión

Para cada $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$, se tiene que $|\psi\rangle = \beta|s\rangle + |\psi_\perp\rangle$, donde:

- $\beta = \langle s | \psi \rangle$
- $|\psi_\perp\rangle = |\psi\rangle - \beta|s\rangle$

Se tiene que $\langle s | \psi_\perp \rangle = 0$

- $|s\rangle$ y $|\psi_\perp\rangle$ son vectores ortogonales

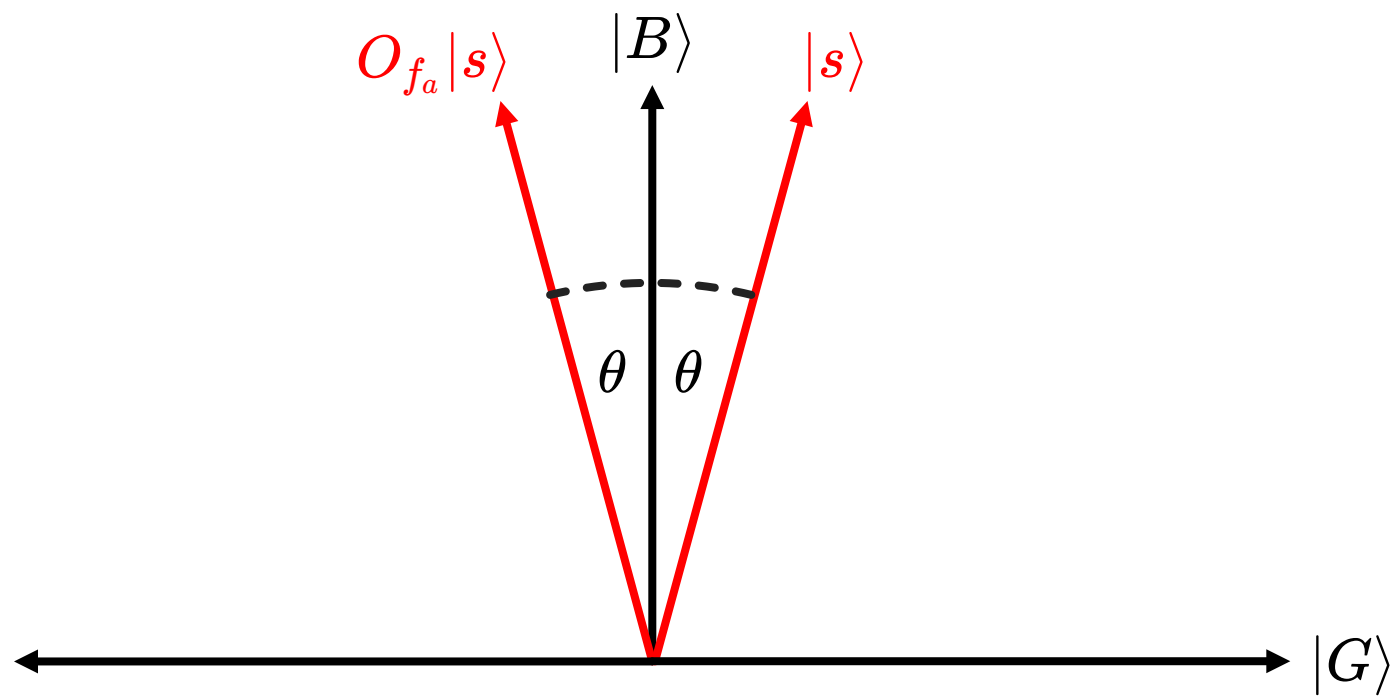
La difusión como reflexión

Además, tenemos que:

$$\begin{aligned} D|\psi\rangle &= (2|s\rangle\langle s| - I^{\otimes n})|\psi\rangle = 2|s\rangle\langle s|\psi\rangle - |\psi\rangle \\ &= 2\beta|s\rangle - |\psi\rangle = \beta|s\rangle + (\beta|s\rangle - |\psi\rangle) = \beta|s\rangle - |\psi_{\perp}\rangle \end{aligned}$$

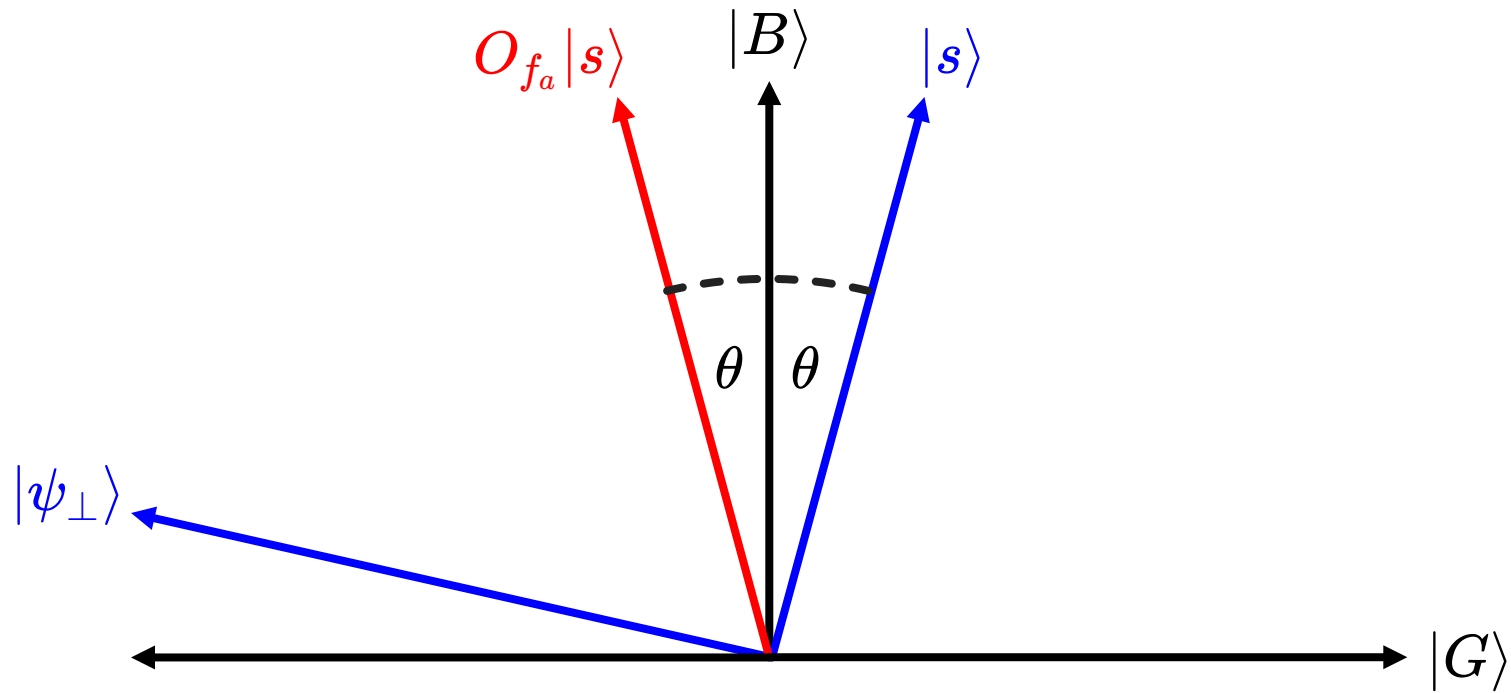
D realiza una reflexión respecto del eje $|s\rangle$

El resultado de ambas operaciones



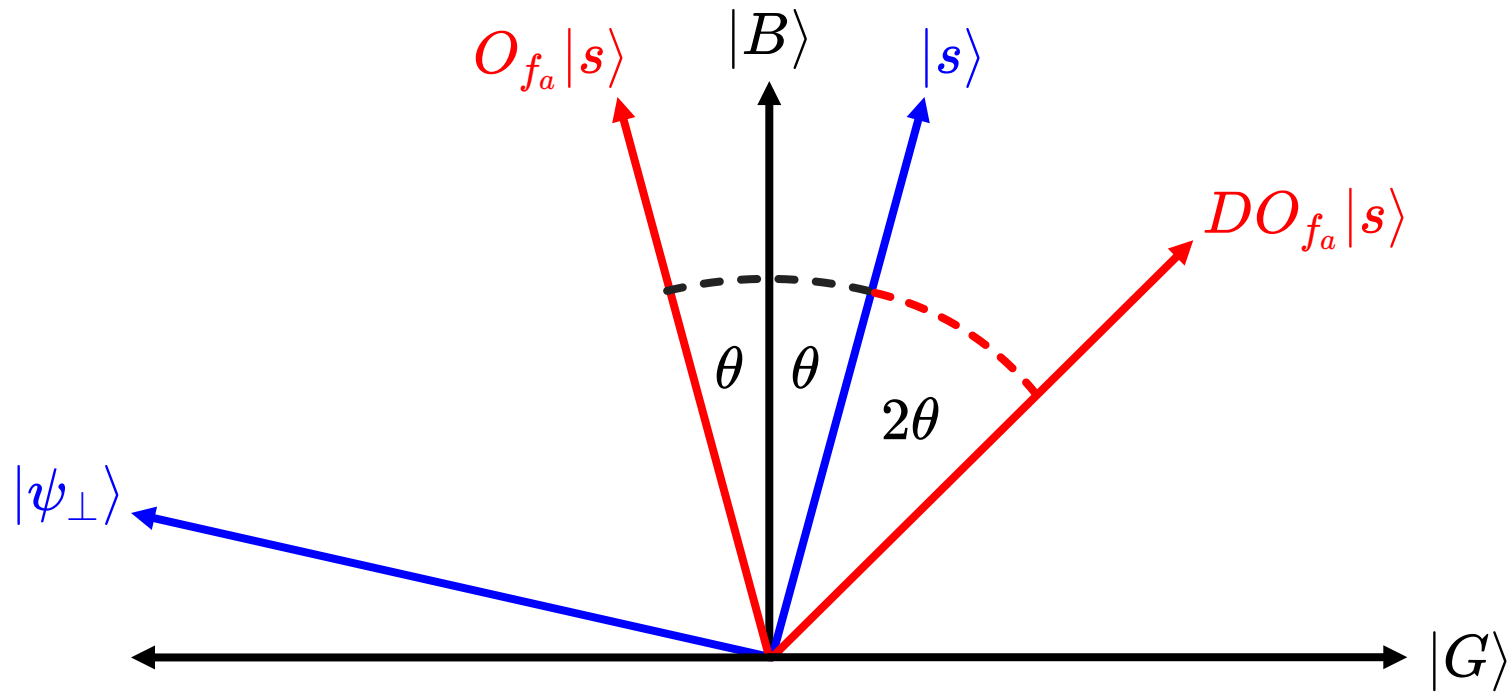
En el plano definido por $|G\rangle$ y $|B\rangle$

El resultado de ambas operaciones



En el plano definido por $|G\rangle$ y $|B\rangle$

El resultado de ambas operaciones



En el plano definido por $|G\rangle$ y $|B\rangle$

El resultado de ambas operaciones

Vamos a deducir la transformación anterior de manera algebraica

Recuerde que:

$$|s\rangle = \sin(\theta)|G\rangle + \cos(\theta)|B\rangle$$
$$O_{f_a}|s\rangle = -\sin(\theta)|G\rangle + \cos(\theta)|B\rangle$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\langle s|O_{f_a}|s\rangle &= (\sin(\theta)\langle G| + \cos(\theta)\langle B|)(-\sin(\theta)|G\rangle + \cos(\theta)|B\rangle) \\ &= -\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = \cos(2\theta)\end{aligned}$$

El resultado de ambas operaciones

De esto deducimos que:

$$\begin{aligned} DO_{f_a}|s\rangle &= (2|s\rangle\langle s| - I^{\otimes n})O_{f_a}|s\rangle \\ &= 2|s\rangle\langle s|O_{f_a}|s\rangle - I^{\otimes n}O_{f_a}|s\rangle \\ &= 2\cos(2\theta)|s\rangle - O_{f_a}|s\rangle \\ &= 2\cos(2\theta)(\sin(\theta)|G\rangle + \cos(\theta)|B\rangle) - (-\sin(\theta)|G\rangle + \cos(\theta)|B\rangle) \\ &= (2\cos(2\theta)\sin(\theta) + \sin(\theta))|G\rangle + (2\cos(2\theta)\cos(\theta) - \cos(\theta))|B\rangle \end{aligned}$$

El resultado de ambas operaciones

Y tenemos que:

$$\begin{aligned}\sin(3\theta) &= \sin(\theta + 2\theta) \\ &= \sin(\theta) \cos(2\theta) + \cos(\theta) \sin(2\theta) \\ &= \sin(\theta) \cos(2\theta) + \cos(\theta) \sin(\theta + \theta) \\ &= \sin(\theta) \cos(2\theta) + \cos(\theta)(2 \sin(\theta) \cos(\theta)) \\ &= \sin(\theta) \cos(2\theta) + \sin(\theta)(2 \cos^2(\theta)) \\ &= \sin(\theta) \cos(2\theta) + \sin(\theta)((2 \cos^2(\theta) - 1) + 1) \\ &= \sin(\theta) \cos(2\theta) + \sin(\theta)(\cos(2\theta) + 1) \\ &= 2 \cos(2\theta) \sin(\theta) + \sin(\theta)\end{aligned}$$

El resultado de ambas operaciones

Y además tenemos que:

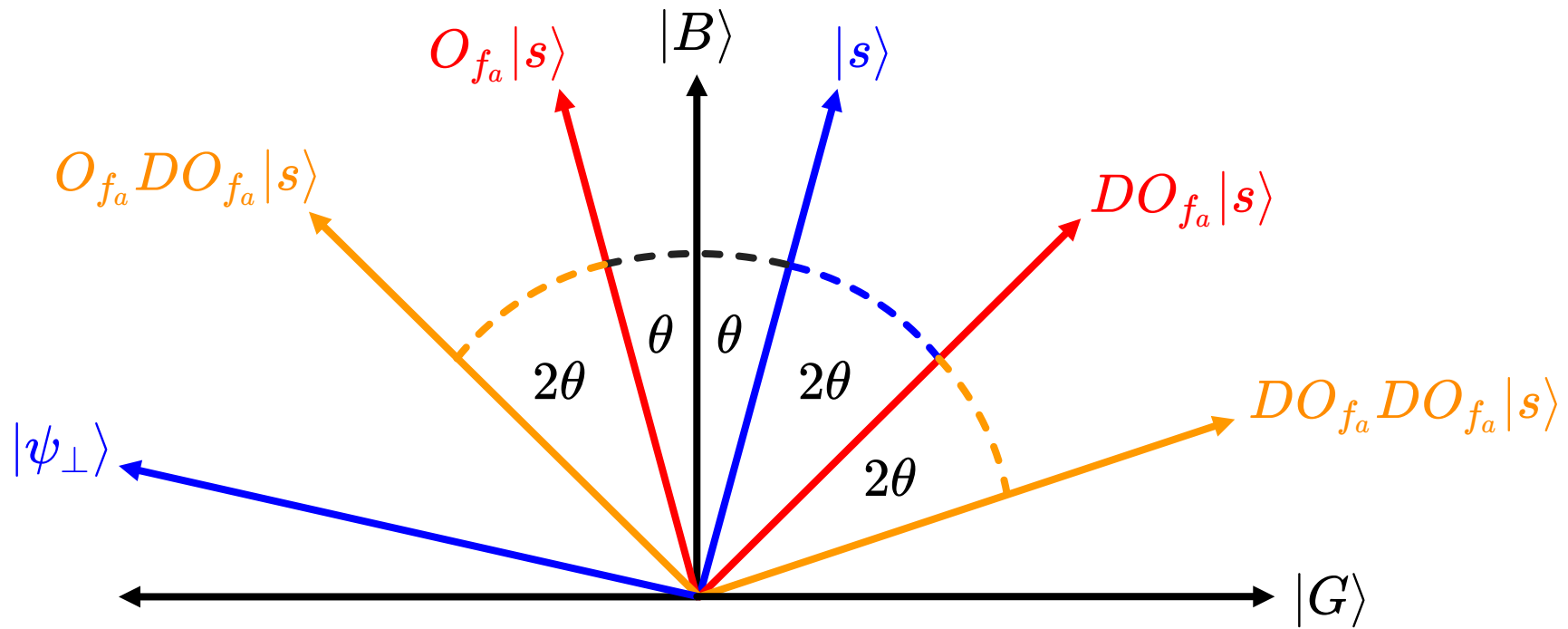
$$\begin{aligned}\cos(3\theta) &= \cos(\theta + 2\theta) \\ &= \cos(\theta) \cos(2\theta) - \sin(\theta) \sin(2\theta) \\ &= \cos(\theta) \cos(2\theta) - \sin(\theta) \sin(\theta + \theta) \\ &= \cos(\theta) \cos(2\theta) - \sin(\theta) (2 \sin(\theta) \cos(\theta)) \\ &= \cos(\theta) \cos(2\theta) - \cos(\theta) (2 \sin^2(\theta)) \\ &= \cos(\theta) \cos(2\theta) - \cos(\theta) (2(1 - \cos^2(\theta))) \\ &= \cos(\theta) \cos(2\theta) - \cos(\theta) (1 + (1 - 2 \cos^2(\theta))) \\ &= \cos(\theta) \cos(2\theta) - \cos(\theta) (1 - \cos(2\theta)) \\ &= 2 \cos(2\theta) \cos(\theta) - \cos(\theta)\end{aligned}$$

El resultado de ambas operaciones

Concluimos que:

$$\begin{aligned} DO_{f_a}|s\rangle &= (2\cos(2\theta)\sin(\theta) + \sin(\theta))|G\rangle + (2\cos(2\theta)\cos(\theta) - \cos(\theta))|B\rangle \\ &= \sin(3\theta)|G\rangle + \cos(3\theta)|B\rangle \end{aligned}$$

¿Y si aplicamos DO_{f_a} dos veces?



En el plano definido por $|G\rangle$ y $|B\rangle$

Las iteraciones del algoritmo

En cada iteración, el algoritmo de Grover aplica DO_{f_a}

El estado inicial $|s\rangle$ forma un ángulo θ con $|B\rangle$, y cada iteración agrega 2θ en la dirección de $|G\rangle$

Se puede deducir de manera algebraica que después de t iteraciones:

$$(DO_{f_a})^t |s\rangle = \sin((2t + 1)\theta) |G\rangle + \cos((2t + 1)\theta) |B\rangle$$

Las iteraciones del algoritmo

Después de t iteraciones, la probabilidad de medir uno de los índices i tal que $L[i] = a$ es:

$$\sin^2((2t + 1)\theta)$$

donde $\sin(\theta) = \sqrt{\frac{M}{K}}$

Esta probabilidad es 1 cuando $(2t + 1)\theta = \frac{\pi}{2}$

- Vale decir, cuando $t = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$

Las iteraciones del algoritmo

El problema es que $t = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$ puede no ser un número entero

Tenemos entonces que usar una aproximación de t , lo cual puede generar un error

- Vamos a acotar el valor de t , y a partir de esto vamos a acotar la probabilidad de error

Las iteraciones del algoritmo

Necesitamos acotar el ángulo θ para acotar el valor de t

Como $x \leq \arcsin(x)$ para $x \in [0, 1]$ y $\theta = \arcsin\left(\sqrt{\frac{M}{K}}\right)$, tenemos que:

$$\sqrt{\frac{M}{K}} \leq \theta$$

Considerando que $t = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$, obtenemos que : $t \leq \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{K}{M}} - \frac{1}{2}$

Las iteraciones del algoritmo

Definimos $t_{\text{opt}} = \lfloor t \rfloor$

- t_{opt} es el entero más cercano a t
- Tenemos que $|t_{\text{opt}} - t| \leq \frac{1}{2}$

El algoritmo de Grover realiza t_{opt} iteraciones

- Tenemos entonces que realiza $O\left(\sqrt{\frac{K}{M}}\right)$ iteraciones

La probabilidad de encontrar una solución

¿Cómo se puede equivocar el algoritmo de Grover?

- El algoritmo se equivoca si para el índice i medido se tiene que $L[i] \neq a$

Una vez que el algoritmo mide i , verificamos de manera clásica si $L[i] = a$

- Si es así, el algoritmo retorna i
- En caso contrario, el algoritmo indica que falló

¿Cuál es la probabilidad de que el algoritmo falle?

La probabilidad de encontrar una solución

$$\text{Sea } \delta = (2t_{\text{opt}} + 1)\theta - \frac{\pi}{2}$$

Tenemos que la probabilidad de éxito es $\sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \delta\right)$

Sabemos que $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \delta\right) = \cos(\delta)$

- Por lo tanto, la probabilidad de éxito es $\cos^2(\delta)$

La probabilidad de encontrar una solución

La probabilidad de fallar es entonces $1 - \cos^2(\delta) = \sin^2(\delta)$

Tenemos que:

$$\delta = (2t_{\text{opt}} + 1)\theta - \frac{\pi}{2} = (2t_{\text{opt}} + 1)\theta - (2t + 1)\theta = 2\theta(t_{\text{opt}} - t)$$

Por lo tanto: $|\delta| = 2\theta|t_{\text{opt}} - t| \leq 2\theta\frac{1}{2} = \theta$

La probabilidad de encontrar una solución

Considerando que $0 \leq |\delta| \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, concluimos que:

$$\sin^2(\delta) = \sin^2(|\delta|) \leq \sin^2(\theta) = \frac{M}{K}$$

Por lo tanto, la probabilidad de fallar es menor o igual a $\frac{M}{K}$

- ¿Qué tan grande es esta probabilidad?

La probabilidad de encontrar una solución

Vamos a suponer que $M \leq \frac{K}{2}$

- En general se tiene que $M \ll K$
- La probabilidad de fallar es entonces menor o igual a $\frac{1}{2}$

Además, la probabilidad de fallar es menor o igual a $\left(\frac{M}{K}\right)^r$ si repetimos el algoritmo r veces

- ¿Qué es lo que cambia entre distintas ejecuciones del algoritmo?

¿Qué hacemos si $M > \frac{K}{2}$?

Ejercicio: Suponiendo que $M > \frac{K}{2}$, dé un algoritmo aleatorizado de tiempo $O(b)$ que encuentra i tal que $L[i] = a$ con una probabilidad mayor o igual a $1 - \frac{1}{2^{100}}$

- Si retorna i entonces se sabe que $L[i] = a$
- Existe una probabilidad de no retornar un índice, la cual es menor o igual a $\frac{1}{2^{100}}$

Implementación del operador de difusión

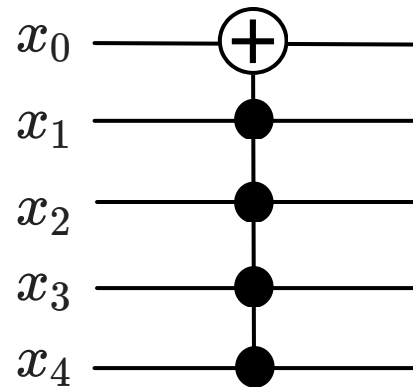
El último ingrediente que nos queda del algoritmo de Grover es indicar cómo se implementa $D = 2|s\rangle\langle s| - I^{\otimes n}$

Para esto tenemos que mostrar cómo implementar $D_0 = 2|0^n\rangle\langle 0^n| - I^{\otimes n}$

- Con esto resolvemos nuestro problema puesto que $D = H^{\otimes n} D_0 H^{\otimes n}$

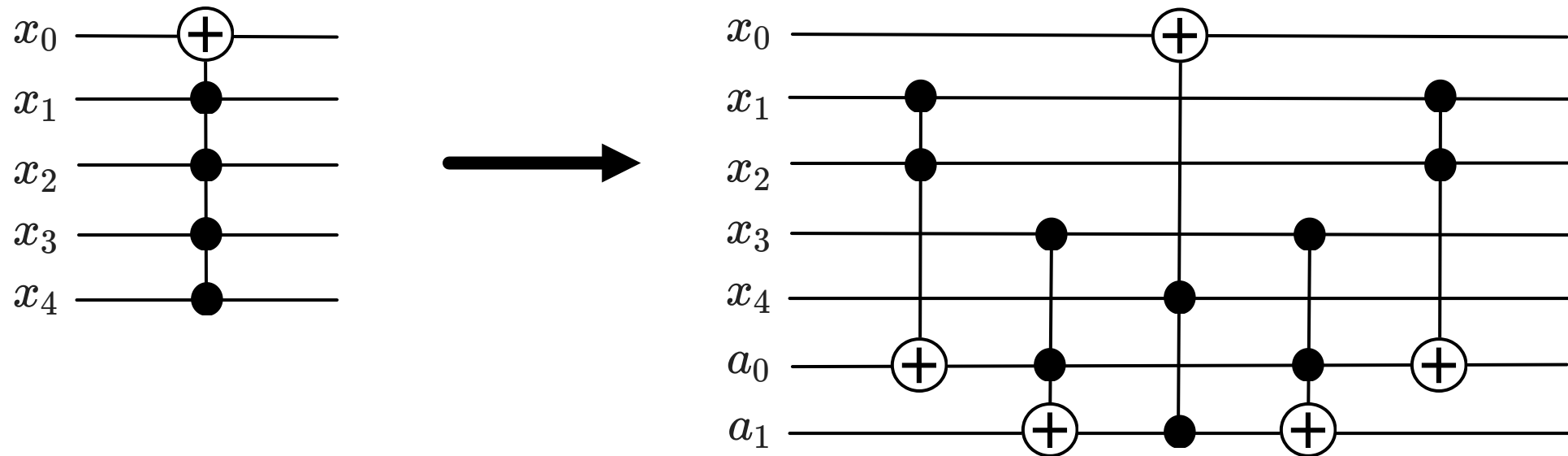
Implementación del operador de difusión

Considere primero esta compuerta:



Implementación del operador de difusión

Considere primero esta compuerta:

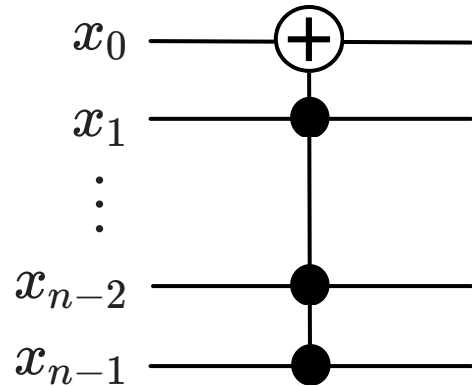


Esta compuerta transforma $|0^2 x_4 x_3 x_2 x_1 x_0\rangle$ en

$$|0^2 x_4 x_3 x_2 x_1 (x_0 \oplus (x_4 \wedge x_3 \wedge x_2 \wedge x_1))\rangle$$

Implementación del operador de difusión

Considere ahora la generalización de la compuerta anterior:



Implementamos esta compuerta de manera análoga a la compuerta anterior

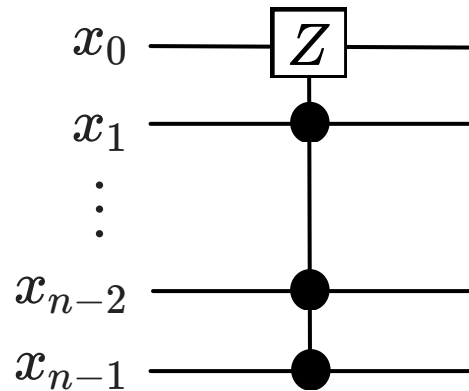
- Para $n \geq 3$, el circuito resultante tiene $2(n - 3) + 1$ compuertas

Esta compuerta transforma $|0^{n-3}x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0\rangle$ en

$$|0^{n-3}x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1(x_0 \oplus (x_{n-1} \wedge x_{n-2} \wedge \cdots \wedge x_1))\rangle$$

Implementación del operador de difusión

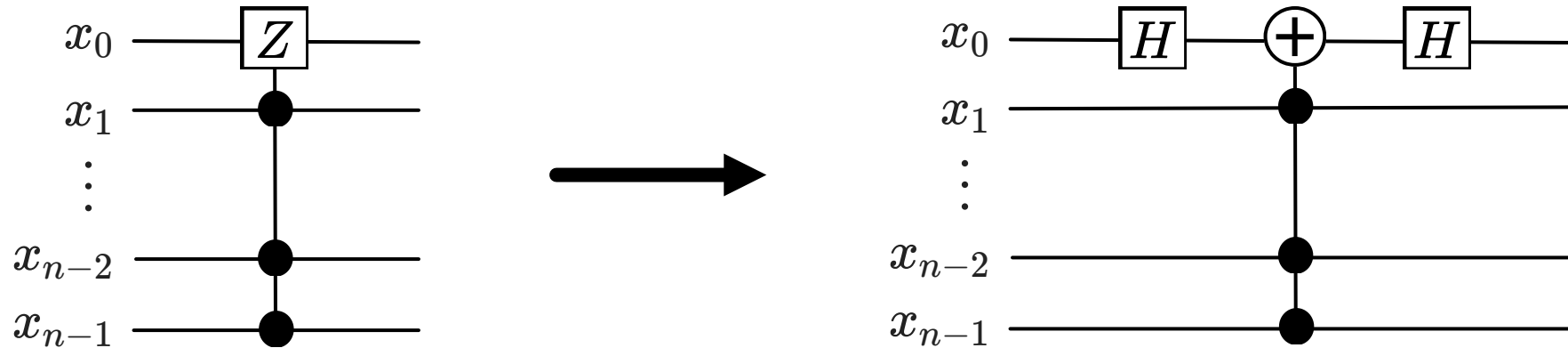
Considere ahora esta compuerta:



Recuerde que $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Implementación del operador de difusión

Considere ahora esta compuerta:

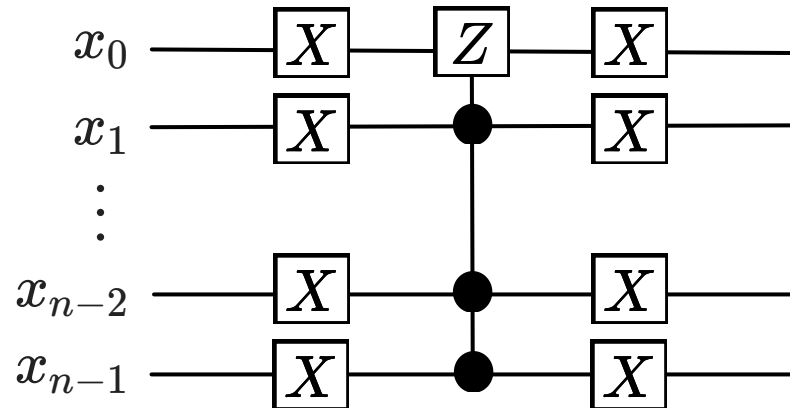


Recuerde que $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Tenemos que $HXH = Z$

Implementación del operador de difusión

Finalmente considere este circuito:



Este circuito realiza las siguientes transformaciones:

$$|0^n\rangle \longrightarrow -|0^n\rangle$$

$$|10^{n-1}\rangle \longrightarrow |10^{n-1}\rangle$$

$$|yx\rangle \longrightarrow |yx\rangle$$

$$y \in \{0, 1\}, x \in \{0, 1\}^{n-1}, x \neq 0^{n-1}$$

Implementación del operador de difusión

¿Por qué nos interesa este circuito?

Tenemos que:

$$D_0|0^n\rangle = (2|0^n\rangle\langle 0^n| - I^{\otimes n})|0^n\rangle = 2|0^n\rangle\langle 0^n | 0^n\rangle - I^{\otimes n}|0^n\rangle = 2|0^n\rangle - |0^n\rangle = |0^n\rangle$$

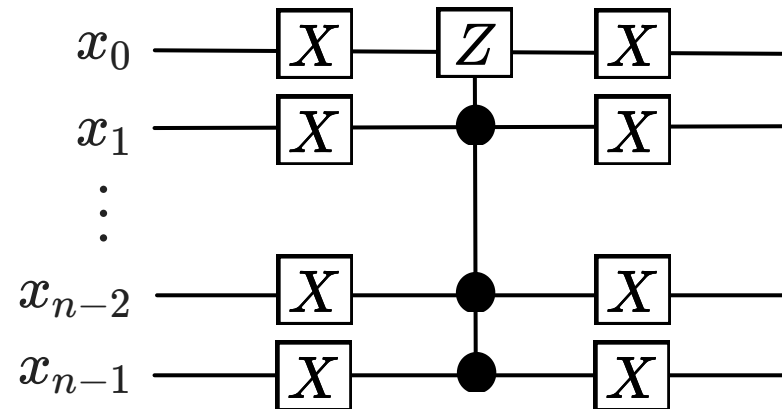
Para $x \in \{0, 1\}^n$ con $x \neq 0^n$:

$$D_0|x\rangle = (2|0^n\rangle\langle 0^n| - I^{\otimes n})|x\rangle = 2|0^n\rangle\langle 0^n | x\rangle - I^{\otimes n}|x\rangle = -|x\rangle$$

Implementación del operador de difusión

Por lo tanto, el siguiente circuito implementa $-D_0$

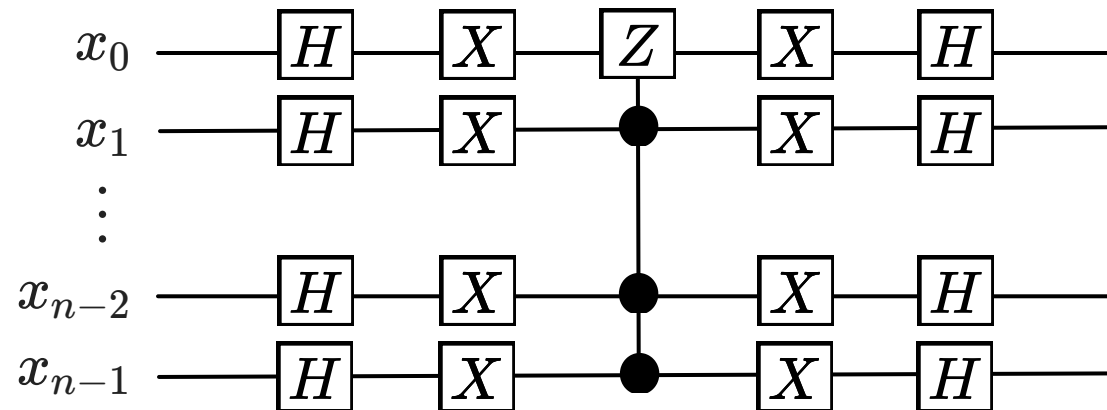
- Vale decir, el circuito implementa D_0 excepto por una fase global que podemos descartar



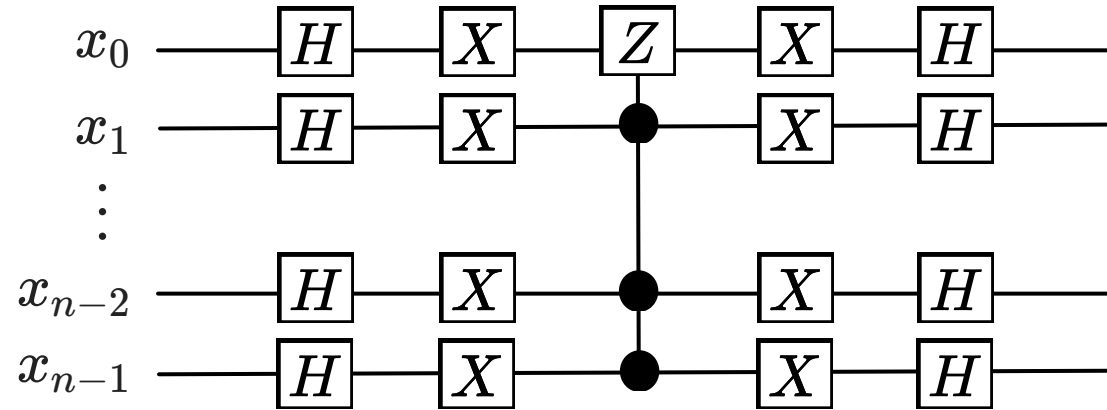
Implementación del operador de difusión

Como $D = H^{\otimes n} D_0 H^{\otimes n}$, el siguiente circuito implementa $-D$

- Vale decir, el circuito implementa D excepto por una fase global que podemos descartar



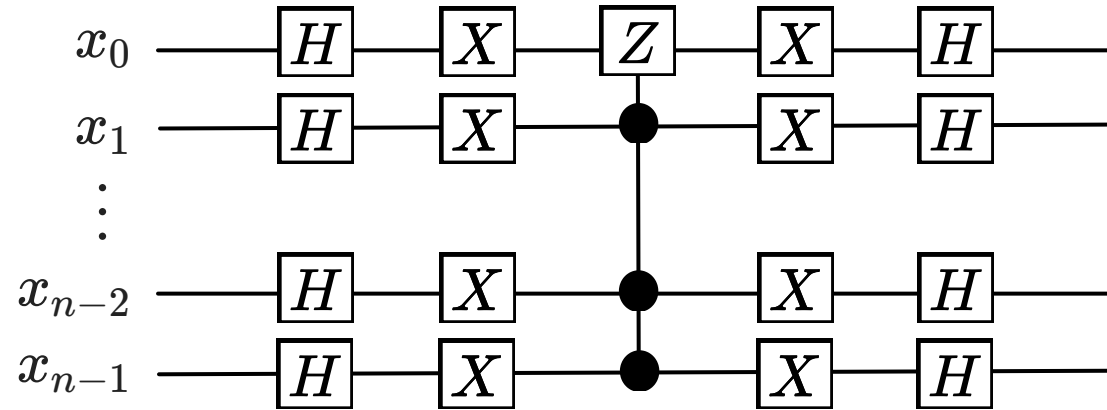
Implementación del operador de difusión



Este circuito tiene $O(n)$ compuertas, y puede ser ejecutado en tiempo $O(n)$

- En el algoritmo de Grover hay que considerar tanto el tiempo para construir como el tiempo para ejecutar D
- Recuerde que $n = \log_2(K)$

Implementación del operador de difusión



Este circuito tiene qubits auxiliares que no representamos en la figura

- Es simple manejar estos qubits auxiliares, que antes y después de ser utilizados tienen valor $|0\rangle$
- Por esto también es simple remover la restricción de que O_{f_a} no usa qubits auxiliares

El algoritmo de Grover

Tenemos todos los ingredientes necesarios para presentar el algoritmo de Grover

- La entrada del algoritmo es una lista L con $K = 2^n$ elementos, y un elemento $a \in \{0, 1\}^b$
 - Cada elemento de L tiene b bits
- La salida es un índice $i \in \{0, 1\}^n$ tal que $L[i] = a$, o **none**
- Suponemos que $M = |\{i \mid L[i] = a\}|$ es conocido, y además que
$$1 \leq M \leq \frac{K}{2}$$

El algoritmo de Grover

1. Sea $\theta = \arcsin \left(\sqrt{\frac{M}{K}} \right)$ y $t_{\text{opt}} = \left\lfloor \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \right\rfloor$
2. Construya el circuito $(DO_{f_a})^{t_{\text{opt}}} H^{\otimes n}$
3. **for** $j = 1$ **to** 100 **do**
 1. Ejecute $(DO_{f_a})^{t_{\text{opt}}} H^{\otimes n} |0^n\rangle$ y mida
 2. Sea $i \in \{0, 1\}^n$ el resultado de la medición
 3. **if** $L[i] = a$ **return** i
4. **return none**

El tiempo de ejecución y la probabilidad de fallar del algoritmo de Grover

Construir el circuito $(DO_{f_a})^{t_{\text{opt}}} H^{\otimes n}$ toma tiempo $O(\sqrt{K}(\log_2(K) + b))$

- Construir D y $H^{\otimes n}$ toma tiempo $O(n) = O(\log_2(K))$
- Construir O_{f_a} toma tiempo $O(b)$
- $t_{\text{opt}} \leq \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{K}{M}} \leq \frac{\pi}{4} \sqrt{K}$

El tiempo de ejecución y la probabilidad de fallar del algoritmo de Grover

Ejecutar $(DO_{f_a})^{t_{\text{opt}}} H^{\otimes n} |0^n\rangle$ toma tiempo $O(\sqrt{K}(\log_2(K) + b))$

- Ejecutar $H^{\otimes n}$ toma tiempo $O(1)$
- Ejecutar O_{f_a} toma tiempo $O(b)$
- Ejecutar D toma tiempo $O(n) = O(\log_2(K))$

Las comparaciones $L[i] = a$ toman tiempo $O(b)$

- Realizamos a lo más 100 de estas comparaciones

El tiempo de ejecución y la probabilidad de fallar del algoritmo de Grover

El tiempo de ejecución del algoritmo es $O(\sqrt{K}(\log_2(K) + b))$

La probabilidad de que el algoritmo falle es menor o igual a $\left(\frac{M}{K}\right)^{100}$

- Esta probabilidad es menor o igual a $\left(\frac{1}{2}\right)^{100}$ puesto que $M \leq \frac{K}{2}$

Eliminando los supuestos

Ejercicio: Modifique el algoritmo para permitir que O_{f_a} use qubits auxiliares

- Observe que ya permitimos usar qubits auxiliares en la implementación del operador de difusión D

¿Cómo se pueden eliminar los supuestos de que M es conocido y $M \geq 1$?

- ¿Por qué eliminar el supuesto de que M es conocido no es trivial?
- En el resto de la presentación vamos a eliminar estos supuestos

Eliminando el supuesto de que M es conocido

Eliminamos el supuesto de que M es conocido

- Mantenemos el supuesto de que $M \geq 1$, el cual vamos a eliminar al final de la presentación
- Y además mantenemos el supuesto de que $M \leq \frac{K}{2}$
 - Ya vimos cómo lidiar con el caso en que $M > \frac{K}{2}$

El ángulo real

En la formulación anterior del algoritmo usamos M para calcular:

$$\theta = \arcsin \left(\sqrt{\frac{M}{K}} \right)$$

Si no conocemos M no podemos calcular θ

El ángulo real

Aunque el algoritmo no conoce M , para analizarlo seguimos definiendo

$$\theta_M = \arcsin \left(\sqrt{\frac{M}{K}} \right)$$

Después de t iteraciones, la probabilidad de éxito es

$$p_t = \sin^2((2t + 1)\theta_M)$$

El menor ángulo posible

El menor ángulo posible ocurre cuando $M = 1$:

$$\theta_{\min} = \arcsin \left(\frac{1}{\sqrt{K}} \right)$$

Este valor sí lo conocemos, porque depende solamente de K

- No reemplazamos θ_M por $\theta_{\min}$, solo lo usamos en el análisis del nuevo algoritmo

Elegir t al azar

Sea $m = \lceil \sqrt{K} \rceil$

Elegimos t uniformemente al azar en $\{0, \dots, m - 1\}$

Y después ejecutamos $(DO_{f_a})^t H^{\otimes n} |0^n\rangle$

- Como en la versión anterior del algoritmo de Grover

Probabilidad de éxito

La probabilidad p_e de éxito es:

$$\begin{aligned}\Pr(\text{éxito}) &= \sum_{k=0}^{m-1} \Pr(\text{éxito} \mid t = k) \Pr(t = k) \\ &= \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} \Pr(\text{éxito} \mid t = k) \\ &= \frac{1}{m} \sum_{t=0}^{m-1} \sin^2((2t + 1)\theta_M)\end{aligned}$$

Probabilidad promedio de éxito

Vamos a demostrar que:

$$p_e = \frac{1}{2} - \frac{\sin(4m\theta_M)}{4m \sin(2\theta_M)}$$

Dado que $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$, tenemos que:

$$p_e = \frac{1}{2} - \frac{1}{2m} \sum_{t=0}^{m-1} \cos((4t + 2)\theta_M)$$

Probabilidad promedio de éxito

Sabemos que $2 \sin(x) \cos(y) = \sin(y + x) - \sin(y - x)$

Tomando $x = 2\theta_M$ e $y = (4t + 2)\theta_M$, concluimos que:

$$2 \sin(2\theta_M) \cos((4t + 2)\theta_M) = \sin((4t + 4)\theta_M) - \sin(4t\theta_M)$$

Por lo tanto:

$$2 \sin(2\theta_M) \sum_{t=0}^{m-1} \cos((4t + 2)\theta_M) = \sum_{t=0}^{m-1} [\sin((4t + 4)\theta_M) - \sin(4t\theta_M)]$$

Probabilidad promedio de éxito

Cancelando los términos intermedios obtenemos:

$$2 \sin(2\theta_M) \sum_{t=0}^{m-1} \cos((4t + 2)\theta_M) = \sin(4m\theta_M)$$

Concluimos que:

$$\sum_{t=0}^{m-1} \cos((4t + 2)\theta_M) = \frac{\sin(4m\theta_M)}{2 \sin(2\theta_M)}$$

Y de esto concluimos que: $p_e = \frac{1}{2} - \frac{\sin(4m\theta_M)}{4m \sin(2\theta_M)}$

Una cota inferior para p_e

Dado que $\sin(4m\theta_M) \leq 1$, obtenemos que:

$$p_e \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{4m \sin(2\theta_M)}$$

$$\sin(2\theta_M) = 2 \sin(\theta_M) \cos(\theta_M) = 2\sqrt{\frac{M}{K}} \sqrt{1 - \frac{M}{K}}$$

Sabemos que:

$$\sin(2\theta_{\min}) = 2 \sin(\theta_{\min}) \cos(\theta_{\min}) = 2\sqrt{\frac{1}{K}} \sqrt{1 - \frac{1}{K}}$$

Una cota inferior para p_e

$$\sin(2\theta_M) = 2 \sin(\theta_M) \cos(\theta_M) = 2\sqrt{\frac{M}{K}} \sqrt{1 - \frac{M}{K}}$$

Sabemos que:

$$\sin(2\theta_{\min}) = 2 \sin(\theta_{\min}) \cos(\theta_{\min}) = 2\sqrt{\frac{1}{K}} \sqrt{1 - \frac{1}{K}}$$

Pero supusimos que $1 \leq M \leq \frac{K}{2}$, por lo que $\sin(2\theta_{\min}) \leq \sin(2\theta_M)$

Una cota inferior para p_e

Dado que $\sin(2\theta_{\min}) \leq \sin(2\theta_M)$, obtenemos que:

$$p_e \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{4m \sin(2\theta_{\min})}$$

Como $m = \lceil \sqrt{K} \rceil$, tenemos que $\sqrt{K} \leq m$, y concluimos que:

$$\frac{1}{4m \sin(2\theta_{\min})} \leq \frac{1}{4\sqrt{K} \sin(2\theta_{\min})}$$

Una cota inferior para p_e

Dado que: $\sin(2\theta_{\min}) = 2 \sin(\theta_{\min}) \cos(\theta_{\min}) = 2\sqrt{\frac{1}{K}} \sqrt{1 - \frac{1}{K}}$

Concluimos que:

$$\frac{1}{4m \sin(2\theta_{\min})} \leq \frac{1}{4\sqrt{K} \sin(2\theta_{\min})} = \frac{1}{4\sqrt{K} 2\sqrt{\frac{1}{K}} \sqrt{1 - \frac{1}{K}}} = \frac{\sqrt{K}}{8\sqrt{K-1}} \leq \frac{1}{4}$$

Por lo tanto: $p_e \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{4m \sin(2\theta_{\min})} \geq \frac{1}{4}$

¿Cuántas repeticiones tenemos que hacer?

Cada intento tiene probabilidad de éxito al menos $\frac{1}{4}$

¿Cuántas repeticiones tenemos que hacer?

Cada intento tiene probabilidad de éxito mayor o igual a $\frac{1}{4}$

Si repetimos r veces el algoritmo, la probabilidad de fallar todas las veces es menor o igual a $\left(\frac{3}{4}\right)^r$

- Por lo tanto, la probabilidad de éxito es mayor o igual a $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^r$

Por ejemplo, con 100 intentos la probabilidad de éxito es mayor que 0.99999999999999

¿Qué hacemos si $M = 0$?

En la versión anterior del algoritmo de Grover calculamos

$$\theta = \arcsin \left(\sqrt{\frac{M}{K}} \right) \text{ y } t_{\text{opt}} = \left\lfloor \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \right\rfloor$$

- Si $M = 0$, tenemos que $\theta = 0$, y t_{opt} no está bien definido

En la nueva versión del algoritmo no vamos a tener este problema puesto que no calculamos θ , y t se elige al azar en el intervalo $\{0, \dots, \lceil \sqrt{K} \rceil - 1\}$

¿Qué hacemos si $M = 0$?

Además, después de generar un índice $i \in \{0, 1\}^n$, el algoritmo se pregunta si $L[i] = a$, y sólo si esta condición es cierta retorna i

Por lo tanto, si $M = 0$, entonces el algoritmo retorna **none**

- Lo cual es correcto puesto que no hay una posición $i \in \{0, 1\}^n$ tal que $L[i] = a$

El algoritmo (completo) de Grover

Tenemos todos los ingredientes necesarios para presentar el algoritmo de Grover

- La entrada del algoritmo es una lista L con $K = 2^n$ elementos, y un elemento $a \in \{0, 1\}^b$
 - Cada elemento de L tiene b bits
- La salida es un índice $i \in \{0, 1\}^n$ tal que $L[i] = a$, o **none**
- Suponemos que $M \leq \frac{K}{2}$

El algoritmo (completo) de Grover

1. **for** $j = 1$ **to** 100 **do**

1. Elija al azar con distribución uniforme $t \in \{0, \dots, \lceil \sqrt{K} \rceil - 1\}$
2. Construya el circuito $(DO_{f_a})^t H^{\otimes n}$
3. Ejecute $(DO_{f_a})^t H^{\otimes n} |0^n\rangle$ y mida
4. Sea $i \in \{0, 1\}^n$ el resultado de la medición
5. **if** $L[i] = a$ **return** i

2. **return none**

El tiempo de ejecución y la probabilidad de fallar del algoritmo (completo) de Grover

Del análisis para la primera versión del algoritmo concluimos que el tiempo de ejecución del algoritmo completo es $O(\sqrt{K}(\log_2(K) + b))$

La probabilidad de que el algoritmo falle es menor o igual a $\left(\frac{3}{4}\right)^{100}$

- Para la versión anterior del algoritmo esta probabilidad era menor o igual a $\left(\frac{1}{2}\right)^{100}$